

QUANTUM INSTRUMENTATION

Quantum Dilution Chandelier

لوستر برودتی رقت کوانتومی



Superconducting quantum processors must operate at near absolute zero (15 mK / -273.135°C), colder than deep space, to maintain quantum coherence. This iconic golden chandelier acts as a multi-stage thermal shield, routing coaxial microwave lines

پردازنده‌های کوانتومی ابررسانا برای حفظ همدوسی باید در دمای ۱۵ میلی‌کلوین نزدیک به صفر مطلق و سردتر از فضای کیهانی کار کنند. این لوستر طلایی نمادین با ۵ طبقه حرارتی، کابل‌های

Dims: 31.2 × 61.7 × 4.4 mm

Swap (M600): Z = 3.00 mm (Layer 16)

Material: ~3.9 g PLA (~20 min)

Support: 0% (None)

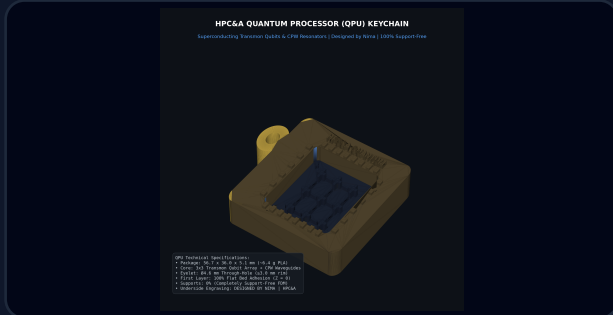
DESIGNED BY NIMA | HPC&A RESEARCH GROUP

CC BY-NC-SA 4.0

QUANTUM HARDWARE

Superconducting QPU Chip

تراشه پردازش کوانتومی ابررسانا



A modern quantum processor unit (QPU) fabricated on high-purity silicon. Features superconducting aluminum transmon qubits with Josephson junctions, serpentine coplanar waveguide (CPW) readout resonators, and peripheral wirebond gold pads for microwave

پردازنده کوانتومی مدرن ساخته‌شده بر پایه ویفر سیلیکونی با خلوص بالا. شامل کیوبیت‌های ترانزمون پیوند جوزفسون، موج‌برهای مارپیچی هم‌صفحه برای بازخوانی و پدهای پیرامونی اتصال

Dims: 56.7 × 36.0 × 3.9 mm

Swap (M600): Z = 3.40 mm (Layer 18)

Material: ~4.4 g PLA (~22 min)

Support: 0% (None)

DESIGNED BY NIMA | HPC&A RESEARCH GROUP

CC BY-NC-SA 4.0

QUANTUM INFORMATION

Bloch Sphere Quantum Medallion

مدالیون کوانتومی کره بلاخ



The fundamental geometric representation of a pure two-level quantum system (qubit). The north pole represents $|0\rangle$, south pole represents $|1\rangle$, and points on the spherical surface represent arbitrary quantum superpositions $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, manipulated

نمایش هندسی بنیادین حالت یک کیوبیت کوانتومی. قطب شمال معرف حالت پایه 0، قطب جنوب 1 و هر نقطه روی پوسته کروی معرف برهم‌نهی کوانتومی است که با اعمال گیت‌های منطقی دوران

Dims: 43.7 × 49.0 × 3.9 mm

Swap (M600): Z = 3.40 mm (Layer 18)

Material: ~3.4 g PLA (~18 min)

Support: 0% (None)

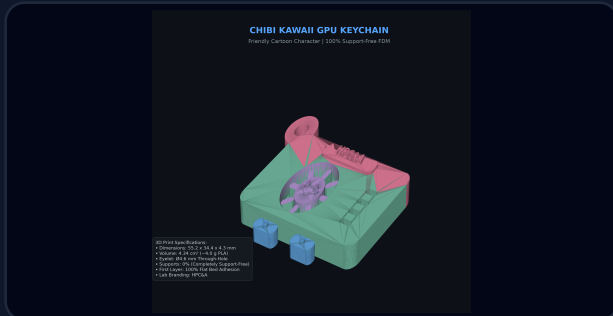
DESIGNED BY NIMA | HPC&A RESEARCH GROUP

CC BY-NC-SA 4.0

FANTASY ARCHITECTURE

Chibi Anime GPU Keychain

کارت گرافیک فانتزی چیبی



Reimagines high-performance computer graphics in a playful Japanese chibi aesthetic. Features a curved shroud with smiling anime face hub, petal fan blades, cute rounded feet replacing PCIe fingers, side cooling pill-vents, and a curved 'HPC&A'

بازآفرینی هنری و شاداب کارت گرافیک در قالب کاراکتر چیبی ژاپنی. دارای بدنه بالشتکی با هاب فن خندان، پره‌های گلبرگی، پایه‌های کفشی گرد به جای پین‌های، منافذ جانبی قرصی شکل

Dims: 55.2 × 34.4 × 4.3 mm

Swap (M600): Z = 3.40 mm (Layer 18)

Material: ~4.0 g PLA (~20 min)

Support: 0% (None)

DESIGNED BY NIMA | HPC&A RESEARCH GROUP

CC BY-NC-SA 4.0

AEROSPACE SCI-FI

Sci-Fi Mecha Starfighter GPU

کارت گرافیک سفینه فضایی مکا



Futuristic aerospace interpretation of an extreme accelerator card. Swept-back stabilizer winglets transform the cooling fan into a supersonic scramjet turbine with bullet nose cone, flanked by a 7-slat plasma radiator grille, armored 'HPC&A' nameplate,

تلفیق آینده‌نگرانه کارت گرافیک با جنگنده رهگیر فضایی. بال‌های پس‌گرا توربین خنک‌کننده را به موتور جت مافوق صوت با دماغه مخروطی بدل کرده و در کنار رادیاتور پلاسمایی و پلاک

Dims: 63.4 × 29.9 × 4.4 mm

Swap (M600): Z = 3.40 mm (Layer 18)

Material: ~3.7 g PLA (~19 min)

Support: 0% (None)

DESIGNED BY NIMA | HPC&A RESEARCH GROUP

CC BY-NC-SA 4.0

TECHNO-SORCERY

Cyber-Runic Arcane GPU

کارت گرافیک تالیسمان سایبر-رونیک



Blends ancient dwarven runecraft with advanced silicon electronics. Features an 8-spoke arcane summoning circle, hexagonal glowing mana crystal cluster acting as power delivery inductors, heraldic shield crest, and etched runic protection

آمیزه‌ای از جادوی باستانی و مدارات الکترونیک سیلیکونی. شامل دایره احضار ۸ وجهی، خوشه‌ای از کریستال‌های شش ضلعی مانا به عنوان چوک‌های تغذیه برق، نشان سپر سلطنتی و خطوط رمزآلود

Dims: 64.7 × 28.5 × 4.4 mm

Swap (M600): Z = 3.40 mm (Layer 18)

Material: ~4.2 g PLA (~21 min)

Support: 0% (None)

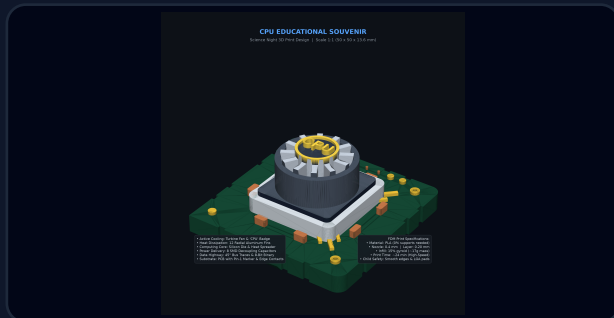
DESIGNED BY NIMA | HPC&A RESEARCH GROUP

CC BY-NC-SA 4.0

SILICON ARCHITECTURE

Heterogeneous Multi-Core CPU

پردازنده چند هسته‌ای ناهمگن



Realistic scale model of modern asymmetric multi-core processors. Features two large high-performance cores (P0, P1), a quad-core efficiency cluster (E0-E3), unified L3 cache die, etched nickel integrated heat spreader (IHS), and gold edge solder pads.

مدل دقیق معماری پردازنده‌های ناهمگن مدرن. شامل ۲ هسته پر قدرت محاسباتی، ۴ هسته کم مصرف، کش اشتراکی سطح ۳، درپوش فلزی خنک‌کننده و پدهای لحیم

Dims: 51.2 × 49.2 × 5.9 mm

Swap (M600): Z = 3.40 mm (Layer 18)

Material: ~4.8 g PLA (~24 min)

Support: 0% (None)

DESIGNED BY NIMA | HPC&A RESEARCH GROUP

CC BY-NC-SA 4.0

SILICON ARCHITECTURE

DDR RAM Memory Module

ماژول حافظه رم کامپیوتر



Miniature desktop DDR memory module featuring 8 integrated memory IC packages, precision gold-finger edge connector tab with polarizing alignment notch, top aluminum thermal spreader fin rail with debossed 'HPC&A', and corner eyelet.

ماژول مینیاتوری حافظه رم دسکتاپ. شامل ۸ پکیج آی‌سی حافظه، پین‌های طلایی اسلات همراه با شیار کلیدی موقعیت‌دهی، شانه هیت‌سینک آلومینیومی با نشان برجسته و حلقه آویز.

Dims: 68.2 × 22.3 × 4.6 mm

Swap (M600): Z = 3.40 mm (Layer 18)

Material: ~3.6 g PLA (~18 min)

Support: 0% (None)

DESIGNED BY NIMA | HPC&A RESEARCH GROUP

CC BY-NC-SA 4.0

KINETIC ENGINEERING

Kinetic Spinning Fan GPU
کارت گرافیک تعاملی فن چرخان



Interactive 3D print featuring snap-fit 11-blade impellers that spin freely when flicked. Utilizes compliant cantilever spindle axle pins with retention lips and 0.22 mm low-friction radial clearances, printing 100% support-free flat on the build plate.

جاکلیدی مکانیکی تعاملی مجهز به پروانه‌های ۱۱ پره با چرخش روان و بی‌اصطکاک. دارای پین‌های ارتجاعی چفت‌شونده - با تلرانس ۰.۲۲ میلی‌متر، با قابلیت چاپ کاملاً مسطح و بدون

Dims: 64.0 × 28.0 × 4.2 mm Swap (M600): Z = 3.40 mm (Layer 18)
Material: ~4.5 g PLA (~22 min) Support: 0% (None)